

Chapitre 1 : Analyse dimensionnelle

Mesurer une grandeur physique, c'est la **comparer** à une grandeur de référence : l'unité. De cette idée simple découle un outil transversal extrêmement puissant, l'**analyse dimensionnelle**, qui permet de vérifier la cohérence d'un résultat et, parfois, de prédire la forme d'une loi physique sans résoudre la moindre équation.

I) Dimensions et unités

I.1 La notion de dimension

Certaines comparaisons ont un sens physique (comparer la distance d'arrêt d'une voiture à la distance qui la sépare d'un obstacle), d'autres non (« la vitesse du véhicule est plus grande que sa masse »). Cette idée est formalisée par la notion de **dimension**.

Définition 1 : Dimension et homogénéité

La dimension d'une grandeur physique X , notée $[X]$, caractérise sa nature physique (longueur, masse, durée. ...). Deux grandeurs de même dimension sont dites **homogènes** : seules des grandeurs homogènes peuvent être comparées, ajoutées ou soustraites.

⚡ Remarques

- Par abus de langage, la dimension d'un vecteur désigne la dimension de sa norme, identique à celle de chacune de ses composantes.
- Par convention, zéro est homogène à n'importe quelle grandeur.

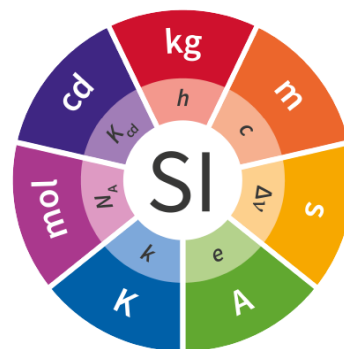
I.2 Le Système international d'unités

Pour communiquer le résultat d'une mesure, il faut des références communes : les **unités**. C'est l'ambition du Système international (SI), adopté en 1960, qui repose sur **sept dimensions de base** indépendantes.

Grandeur	Dimension	Unité SI	Symbole
Longueur	L	mètre	m
Masse	M	kilogramme	kg
Temps	T	seconde	s
Intensité électrique	I	ampère	A
Température	Θ	kelvin	K
Quantité de matière	N	mole	mol
Intensité lumineuse	J	candela	cd

📖 Pour info

Depuis le 20 mai 2019, les sept unités de base sont définies à partir de sept constantes de la nature dont la valeur est fixée par convention.



Le SI et ses 7 unités fondamentales liées aux 7 constantes universelles.

♥ À savoir 1

Dimensions de base

La dimension de toute grandeur physique s'écrit comme un **produit ou un quotient** des sept dimensions de base. Une valeur numérique n'a de sens que si elle est accompagnée de son **unité**.



Ne pas confondre la notation des **dimensions** avec celle des **unités** : M désigne la dimension « masse » alors que m désigne l'unité « mètre » ! De même, ne jamais donner un résultat numérique sans unité : écrire $\ell = 21,0$ est aberrant, on écrit $\ell = 21,0 \text{ cm}$.

| I.3 Grandeurs sans dimension

Il existe des grandeurs **sans dimension**, pour lesquelles on note $[X] = 1$: le rapport de deux grandeurs homogènes, les angles, et tous les nombres (π , $\sqrt{2}$, $3 \dots$).

📌 Remarques

Une grandeur sans dimension n'est pas forcément sans unité : un angle s'exprime en radians.

II) Déterminer la dimension d'une grandeur

| II.1 Équations aux dimensions

💡 **Méthode** : on détermine la dimension d'une grandeur à partir d'une **loi ou d'une définition connue**, ou encore à partir de son unité. Les égalités reliant entre elles les dimensions de plusieurs grandeurs sont appelées **équations aux dimensions** ; elles se résolvent exactement comme des équations algébriques ordinaires.

💡 Exemple

- **Vitesse** : $v_z = \frac{dz}{dt}$ donc $[v] = L T^{-1}$;
- **Énergie** : l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ donne $[E] = M L^2 T^{-2}$ (le facteur $\frac{1}{2}$ est sans dimension) ;
- **Force** : le poids $P = mg$ donne $[F] = [m][g] = M L T^{-2}$ (de même avec $F = ma$).



En cas de doute, la dimension d'une force doit pouvoir être retrouvée **très rapidement**.

✏ Exercice 1

Pour chacune des grandeurs suivantes, proposer une relation simple la reliant à des grandeurs de dimensions connues, puis en déduire sa dimension par une analyse dimensionnelle. On rappelle la force de Coulomb entre deux charges q_1 et q_2 distantes de r : $F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

1. La puissance $\mathcal{P}$ (Aide : $\mathcal{P} = \frac{E}{\Delta t}$).
2. La pression p (Aide : $p = \frac{F}{S}$ avec F une force et S une surface).
3. La résistance électrique R (Aide : $\mathcal{P} = R \times i^2$ avec i une intensité).
4. La tension u (Aide : $\mathcal{P} = u \times i$ avec i une intensité).
5. La charge électrique q (Aide : $i = \frac{q}{\Delta t}$ avec Δt une durée).
6. La permittivité diélectrique du vide ϵ_0 .

II.2 Opérations sur les grandeurs dimensionnées

♥ À savoir 2 Opérations et dimensions

- **Somme et différence** : tous les termes d'une somme ou d'une différence ont la même dimension, et le résultat également.
- **Produit et quotient** : la dimension d'un produit est le produit des dimensions ; idem pour les quotients et les puissances.
- **Dérivation et intégration** :

$$\left[\frac{dy}{dx} \right] = \frac{[y]}{[x]} \quad [\int y \, dx] = [y] [x]$$

💡 Exemple

Connaissant la puissance $\mathcal{P}(t)$ reçue par un dipôle, l'énergie reçue entre t_1 et t_2 vaut $\mathcal{E} = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t) \, dt$: on retrouve bien $[\mathcal{E}] = [\mathcal{P}] T = M L^2 T^{-2}$.

II.3 Fonctions transcendantes

Une fonction transcendante est une fonction de type exponentielle, logarithme, sinus ou cosinus.

♥ À savoir 3 Fonctions transcendantes

L'argument d'une fonction transcendante est **forcément sans dimension**, et son image est **sans dimension**.

💡 Exemple

- $\exp(-t/\tau)$: si $[t] = T$ alors $[\tau] = T$ (τ est un *temps caractéristique*) ;
- $\cos(kx)$: si $[x] = L$ alors $[k] = L^{-1}$; et $[\exp(-t/\tau)] = [\cos(kx)] = 1$.



Écrire e^{-t} avec t un temps est une expression **inhomogène**, donc fautive : l'argument de l'exponentielle doit toujours faire apparaître un temps caractéristique, $e^{-t/\tau}$. Erreur très fréquente en fin de résolution d'équation différentielle !

✎ Exercice 2

1. Lors de la décharge d'un condensateur de capacité C dans une résistance R , la tension à ses bornes s'écrit $u(t) = E \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$. Déterminer la dimension du produit RC . En déduire la dimension de C .
2. Un pendule simple de longueur L oscille selon $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right)$, où g est l'accélération de la pesanteur. Déterminer la dimension de $\sqrt{g/L}$ et vérifier que l'expression est homogène.

III) L'analyse dimensionnelle comme outil de vérification

♥ À savoir 4 Critère d'homogénéité

Une relation **inhomogène** est **forcément fausse**.

L'homogénéité s'entend ici au sens large : il s'agit de l'homogénéité des dimensions, mais aussi de la compatibilité du caractère **scalaire ou vectoriel**, et du caractère **infinitésimal ou fini** des deux membres d'une égalité.



La réciproque est fausse : une relation homogène n'est **pas forcément juste** ! En particulier, un facteur sans dimension ($2, \pi, 1/2, \dots$) est invisible pour l'analyse dimensionnelle.

📌 Remarques

- Il est rarement nécessaire de tout exprimer en dimensions de base : on compare le plus souvent à des dimensions connues ([force], [énergie], [tension]...).
- Pour que la vérification soit possible, il faut avoir conservé des **expressions littérales** jusqu'à la fin des calculs !

✎ Exercice 3

Dans les expressions suivantes, v est une vitesse, h , L et z des longueurs, g l'accélération de la pesanteur, m une masse, ρ une masse volumique, S une surface, T_0 une période, F une force et $\mathcal{P}$ une puissance. Indiquer si chaque expression est homogène ; corriger celles qui ne le sont pas.

1. $v = \sqrt{2gh}$

2. $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{g}{L}}$

3. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

4. $F = \frac{1}{2}\rho S v^3$ (traînée)

5. $\mathcal{P} = mgz$

6. $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

IV) L'analyse dimensionnelle comme outil de prédiction

| IV.1 Principe

Le comportement de tout système physique est décrit par des **grandeurs caractéristiques** (période d'un oscillateur, vitesse limite d'une bille dans un fluide visqueux...) que l'on peut modifier en jouant sur des **paramètres de contrôle**.

♥ À savoir 5 Postulat d'homogénéité

Les grandeurs caractéristiques du comportement du système sont reliées aux paramètres de contrôle par des **relations homogènes**, recherchées sous la forme d'un **monôme** :

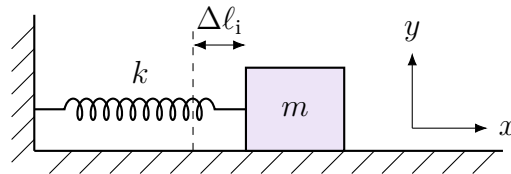
$$X = A a^\alpha b^\beta c^\gamma$$

où A est une constante sans dimension et où les exposants α, β, γ se déterminent en écrivant l'équation aux dimensions.

IV.2 Présentation de la méthode sur un exemple

Application 1 Période d'un oscillateur masse-ressort

Un solide de masse m est accroché à l'extrémité d'un ressort horizontal de raideur k (exprimée en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$), dont l'autre extrémité est fixée à un bâti. Le ressort est étiré d'un allongement initial $\Delta\ell_i$ puis le solide est lâché sans vitesse initiale : on observe des oscillations périodiques.



Déterminer, par analyse dimensionnelle, l'expression de la période T_0 des oscillations.

Solution

On postule $T_0 = A m^a k^b \Delta\ell_i^c$, avec A une constante sans dimension. La raideur k s'exprime en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$, donc

$$[k] = \frac{[\text{force}]}{L} = \frac{M L T^{-2}}{L} = M T^{-2} \quad \text{d'où} \quad T = 1 \times M^a \times M^b T^{-2b} \times L^c.$$

L'identification des dimensions dans les deux membres conduit au système

$$\begin{cases} 1 = -2b & (\text{dimension } T) \\ 0 = a + b & (\text{dimension } M) \\ 0 = c & (\text{dimension } L) \end{cases} \implies a = \frac{1}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = 0,$$

soit finalement :

$$T_0 = A \sqrt{\frac{m}{k}}$$

⚡ Remarques

- Le facteur $A = 2\pi$ (établi en résolvant l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique) est sans dimension : il est **inaccessible** à l'analyse dimensionnelle.
- En revanche, on vient de montrer en quelques lignes, sans résoudre d'équation différentielle, que la période **ne dépend pas de l'allongement initial** : résultat non intuitif !

IV.3 Limitations

L'outil est puissant, mais il a ses limites :

- il faut avoir correctement identifié les **paramètres de contrôle** pertinents, ce qui n'est pas évident sur un problème réellement inconnu. Si le système d'équations n'a aucune solution, c'est qu'il manque un paramètre ;
- si plusieurs paramètres de dimensions reliées interviennent, le système admet une **infinité de solutions** : une combinaison sans dimension de ces paramètres peut alors apparaître dans n'importe quelle fonction transcendante, et l'analyse dimensionnelle est impuissante.

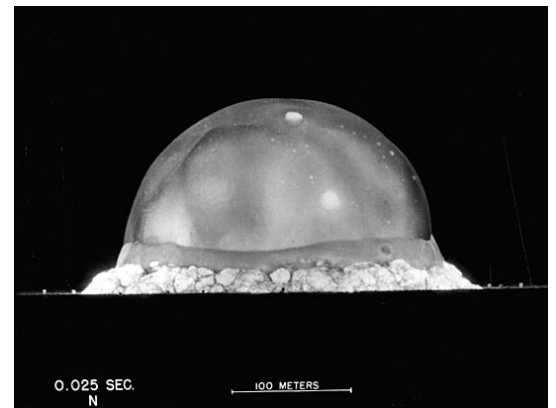
Exercice 4

Une bille de rayon r chute à la vitesse v dans un fluide visqueux. Elle subit de la part du fluide une force de frottement F qui dépend de r , de v et de la viscosité η du fluide, laquelle s'exprime en pascal-seconde ($\text{Pa} \cdot \text{s}$).

1. Déterminer la dimension de η .
2. On cherche la force sous la forme $F = A \eta^a r^b v^c$, où A est une constante sans dimension. Déterminer les exposants a , b et c .
3. En déduire l'expression de F à une constante sans dimension près. Le calcul complet de mécanique des fluides donne $A = 6\pi$: c'est la **loi de Stokes**.

Pour info

C'est par une analyse dimensionnelle de ce type que le physicien G. I. Taylor a estimé en 1950 l'énergie dégagée par le premier essai nucléaire de l'histoire (Trinity, 1945) à partir d'un simple film de l'explosion, alors que cette donnée était classée secrète... et son estimation était excellente !



Boule de feu de Trinity à $t = 25$ ms.